

+

# Informe

## Caso: Buenos Aires

|                   |          |                                   |
|-------------------|----------|-----------------------------------|
| <b>Asignatura</b> | <b>:</b> | <b>Integración de Plataformas</b> |
| <b>Sigla</b>      | <b>:</b> | <b>ASY5131</b>                    |
| <b>Profesor</b>   | <b>:</b> | <b>Cristián Gómez Vega</b>        |
| <b>Entrega</b>    | <b>:</b> | <b>24 / 05/ 2025</b>              |

| Nombre del alumno | Correo del alumno                                                      |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Martín Campos     | mar.camposl@duocuc.cl                                                  |
| Johane San Martín | <a href="mailto:joha.sanmartin@duocuc.cl">joha.sanmartin@duocuc.cl</a> |
| Thomas Leighton   | <a href="mailto:th.leighton@duocuc.cl">th.leighton@duocuc.cl</a>       |
| Patricio González | pata.gonzalez@duocuc.cl                                                |
| Rodrigo Riveros   | <a href="mailto:rodr.riveros@duocuc.cl">rodr.riveros@duocuc.cl</a>     |
| Nicolás Zamora    | nic.zamora@duocuc.cl                                                   |

### Información del Proyecto

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| <b>Empresa / Organización</b> | <b>BuenosAires SA</b> |
| <b>Proyecto</b>               | <b>BuenosAires</b>    |
| <b>Fecha de preparación</b>   | <b>29-06-2025</b>     |

## Tabla de contenidos

|       |                                                                 |    |
|-------|-----------------------------------------------------------------|----|
| 1     | Introducción                                                    | 5  |
| 2     | Definición de objetivos del plan de implantación                | 5  |
| 2.1   | Objetivo General                                                | 5  |
| 2.2   | Objetivos Específicos                                           | 5  |
| 3     | Definición de actividades del plan de implantación              | 5  |
| 3.1   | Actividades                                                     | 5  |
| 3.2   | Contratación del Personal del Proyecto                          | 5  |
| 3.3   | Difusión de Propuesta en la Empresa                             | 5  |
| 3.4   | Adquisición de Equipo y materiales                              | 6  |
| 3.5   | Capacitación                                                    | 6  |
| 3.6   | Entrega Preliminar De Modelo                                    | 6  |
| 3.7   | Prueba Preliminar                                               | 6  |
| 3.8   | Retroalimentación de las Pruebas Preliminares:                  | 6  |
| 3.9   | Liberación de Recursos y Entrega del Proyecto:                  | 6  |
| 4     | Programación de Actividades del Plan de Implantación            | 7  |
| 4.1   | Cuadro de Actividades del Plan de Implantación, para el sistema | 7  |
| 4.2   | Cronograma de Actividades                                       | 7  |
| 4.3   | Matriz de Responsabilidad:                                      | 8  |
| 4.4   | Análisis de riesgos                                             | 9  |
| 4.4.1 | Riesgos de implementación:                                      | 9  |
| 4.5   | Plan de contingencia                                            | 9  |
| 5     | Método de implantación:                                         | 10 |
| 6     | Elaboración de documentación técnica de apoyo:                  | 10 |
| 7     | Formulación del programa para la capacitación                   | 11 |

|       |                                                                   |    |
|-------|-------------------------------------------------------------------|----|
| 7.1   | Tiempo                                                            | 11 |
| 7.2   | Encargados y Facilitadores                                        | 11 |
| 7.3   | Material y Equipo                                                 | 11 |
| 7.4   | Grupos de Trabajo                                                 | 11 |
| 7.5   | Temática                                                          | 11 |
| 7.6   | Plan de evaluación                                                | 11 |
| 8     | Determinación de las necesidades de recursos para la implantación | 12 |
| 8.1   | Recurso Humano                                                    | 12 |
| 8.2   | Recurso material y tecnológico                                    | 13 |
| 8.2.1 | Disponibilidad de Equipo:                                         | 13 |

## 1 Introducción

El presente Plan de Implantación tiene como finalidad detallar el proceso de puesta en marcha del sistema “Buenos Aires” en Climatización S.A., incluyendo todas las acciones, recursos y plazos definidos para asegurar una transición exitosa hacia el nuevo entorno operativo. El plan contempla de forma integral la capacitación del personal involucrado, la preparación de la infraestructura necesaria para la incorporación del sistema al entorno de producción, la instalación de todos los componentes y procedimientos —tanto manuales como automáticos— asociados a cada sistema implicado, así como la ejecución de los procesos de carga inicial y migración de datos, según lo establecido en la planificación.

-Completar

## 2 Definición de objetivos del plan de implantación

### 2.1 Objetivo General

El objetivo final del Plan de Implantación del sistema “Buenos Aires” es preparar y disponer de todos los recursos técnicos, humanos y operativos necesarios para llevar a producción las componentes desarrolladas, asegurando su correcta integración con los sistemas legados (VentaBA y BodegaBA) y la puesta en marcha efectiva de la nueva plataforma AppWebBA. Esta implantación busca garantizar una transición fluida hacia el entorno productivo, permitiendo el funcionamiento pleno de los nuevos procesos digitales que optimizan la gestión interna y la atención al cliente.

### 2.2 Objetivos Específicos

#### descripción

- Implementar el sistema “Buenos Aires” mediante una estrategia de instalación progresiva por etapas, que permita validar el correcto funcionamiento de cada módulo antes de su integración completa en el entorno productivo.  
Capacitación del sistema.
- Preparar e instalar el ambiente de pruebas en cada etapa, asegurando condiciones controladas para la validación técnica y funcional del sistema, así como la detección oportuna de posibles incidencias.
- Capacitar al personal involucrado de forma escalonada, en función de cada fase del despliegue, para asegurar que los usuarios se familiaricen con las funcionalidades a medida que se integran al sistema.
- Ejecutar la instalación gradual del sistema en producción, iniciando con los módulos menos críticos y avanzando hacia los más complejos, garantizando estabilidad y continuidad operativa en cada etapa del proceso.

- Monitorear, evaluar y ajustar el comportamiento del sistema en cada fase, corrigiendo desviaciones y asegurando que cada etapa cumpla con los criterios de aceptación antes de pasar a la siguiente.

### **3 Definición de actividades del plan de implantación**

#### **3.1 Actividades**

##### **1. Etapa de Capacitación Inicial**

- Identificación de los perfiles de usuario y agrupación según rol (vendedores, técnicos, bodega, soporte).
- Desarrollo de material formativo: manuales, instructivos, guías rápidas y contenido audiovisual.
- Realización de capacitaciones presenciales por grupos funcionales.
- Simulaciones prácticas con escenarios reales utilizando versiones preliminares del sistema.
- Evaluación de conocimientos y refuerzo en áreas críticas.
- Recolección de feedback para realizar ajustes en la experiencia de usuario.

##### **2. Etapa de instalación de sistema y pruebas**

- Carga histórica de datos para que el sistema mantenga las facturaciones anteriores etc, posteriormente a lo nuevo.----
- Preparar la infraestructura necesaria para el ambiente de pruebas (servidores, red, almacenamiento).
- Instalar la versión preliminar del sistema en el ambiente de pruebas.
- Configurar los accesos y permisos para los usuarios que participarán en las pruebas.
- Realizar pruebas iniciales internas para verificar que el sistema funcione correctamente.
- Documentar todo el proceso de instalación y configuración.
- Capacitar al equipo técnico para gestionar y mantener el ambiente de pruebas.

### **3. Etapa de ambiente de pruebas**

- Crear y asignar cuentas de usuario específicas para el ambiente de pruebas con los perfiles correspondientes.
- Distribuir manuales y guías para que los usuarios sepan cómo usar el ambiente de pruebas.
- Organizar una primera sesión de prueba con los usuarios para familiarización y validación básica.
- Implementar un sistema para que los usuarios puedan reportar incidencias o sugerencias.
- Monitorizar el desempeño del sistema durante las pruebas y registrar cualquier falla detectada.
- Realizar ajustes y actualizaciones en el ambiente de pruebas basados en el feedback recibido.
- Programar sesiones periódicas para continuar validando nuevas funcionalidades o mejoras.

### **4. Instalación del sistema definitivo**

- Preparar la infraestructura del ambiente productivo asegurando disponibilidad, rendimiento y seguridad.
- Instalar la versión final del sistema en el ambiente productivo.
- Verificar la integración correcta con sistemas y servicios relacionados.
- Ejecutar pruebas de aceptación con usuarios clave para validar la implementación.
- Capacitar a los usuarios finales y equipo de soporte sobre el uso y mantenimiento del sistema.
- Establecer un plan de monitoreo y soporte para atender posibles incidencias post-implementación.
- Documentar el proceso completo de instalación y puesta en marcha para referencias futuras.

-Agregar el tipo de plan que se realizará para la implantación.

## **3.2 Contratación del Personal del Proyecto**

| Rol                                     | Responsabilidades principales                                                                                                                      | Perfil recomendado.                                                                                                        |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Facilitador/a de Capacitación.          | Realizar capacitaciones a usuarios por perfil, (ventas, técnicos y bodega).                                                                        | Profesional con habilidades didácticas, puede ser de los que trabajaron en el proyecto o persona externa con conocimiento. |
| Técnico de instalación y configuración. | Instalará el sistema en ambiente de pruebas y producción, configurará la red, cuentas de usuarios y seguridad.                                     | Técnico en soporte TI o redes, con experiencia en el despliegue de software empresarial.                                   |
| Soporte Post-Implantación.              | Atenderá las consultas y problemas de usuarios tras la implantación final. Canalizar incidencias técnicas. Acompañar en el uso diario del sistema. | Manejo funcional del sistema.                                                                                              |

### 3.3 Difusión de Propuesta en la Empresa

#### Etapas 1: Presentación del Proyecto

**Objetivo:** Iniciar formalmente la implementación del Sistema “Buenos Aires”, presentando al equipo interno los objetivos del proyecto, su alcance, beneficios.

**Contenido de la difusión:**

Se llevará a cabo una reunión de lanzamiento dirigida a todo el personal involucrado en los procesos de venta, bodega, servicio técnico y soporte, con el propósito de:

- **Dar a conocer el proyecto** de integración tecnológica que modernizará los sistemas VentaBA y BodegaBA, incorporando la nueva plataforma AppWebBA.
- **Explicar la finalidad del sistema**, destacando cómo facilitará el trabajo diario, mejorará la coordinación entre áreas, y permitirá una gestión más eficiente.
- **Resaltar el rol del personal** en esta etapa inicial, especialmente en la entrega de información precisa para configuraciones, pruebas y validaciones.
- **Generar compromiso**, aclarando que el éxito del proyecto depende de la colaboración de todas las áreas.

#### Etapas 2: Difusión Final para Usuarios – Preparación para el Uso del Sistema

**Objetivo:** Consolidar la adopción del sistema, motivando a los usuarios finales mediante una comunicación clara de los beneficios concretos del nuevo sistema en su trabajo cotidiano.

**Contenido de la difusión:**

En esta etapa, se realizará una campaña de comunicación interna mediante sesiones breves, correos informativos y afiches digitales que buscarán:

- **Informar que el sistema está listo para su uso**, indicando fechas de puesta en marcha por área o módulo.
- **Mostrar con ejemplos cómo el sistema facilitará tareas comunes**, como verificar stock en tiempo real, programar servicios desde el sitio web, o recibir notificaciones de asignación de tareas técnicas.
- **Reforzar el mensaje de apoyo**: cada usuario contará con material de apoyo (manuales, guías rápidas) y soporte técnico disponible.
- **Invitar a participar activamente**, resolviendo dudas e incentivando el uso del sistema como herramienta clave para mejorar la calidad del servicio y la experiencia del cliente.



### 3.4 Adquisición de Equipo y materiales

#### Infraestructura de servidores

| Elemento                                   | Especificación mínima sugerida                                     | Justificación                                                                                                      |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Servidor de pruebas</b>                 | 16 GB RAM, 8 núcleos, 1 TB SSD, SO Linux o Windows Server          | Entorno aislado para validaciones técnicas y funcionales sin afectar producción                                    |
| <b>Servidor de producción</b>              | 32 GB RAM, 16 núcleos, RAID SSD, doble NIC, Linux + Windows Server | Hosting de AppWebBA, servicios SOAP y base de datos en ambiente productivo con alta disponibilidad –REPARTIR EN 3- |
| <b>UPS (Sistema de respaldo eléctrico)</b> | 2 KVA mínimo                                                       | Mantener la continuidad ante cortes de energía y proteger servidores                                               |

#### Equipos para usuarios finales

| Rol / Área                   | Tipo de equipo                    | Especificaciones                                     | Cantidad estimada |
|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|
| Vendedores (VentaBA)         | PC de escritorio o notebook       | Windows 10+, 8 GB RAM, conexión a red local          | 3–5               |
| Bodegueros (BodegaBA)        | PC robusto All-in-One             | Windows 10+, 8 GB RAM, puertos USB, pantalla ≥ 21"   | 2–3               |
| Técnicos de terreno          | Tablets resistentes o smartphones | Android/iOS, conexión móvil, cámara, soporte offline | 3–5               |
| Administrador del sistema    | Estación avanzada                 | Windows/Linux, 16 GB RAM, acceso remoto a servidores | 1                 |
| Punto de atención al cliente | PC con impresora                  | Básico + impresora térmica o láser                   | 1–2               |

## Periféricos y accesorios

| Componente                         | Descripción                                  | Uso previsto                                    |
|------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Lectores de código de barras       | USB o inalámbrico                            | Registro de productos en bodega                 |
| Impresoras térmicas o láser        | o Compatibles con facturación electrónica    | Emisión de documentos de venta y despacho       |
| Discos duros externos o NAS        | 2 TB o más, cifrado opcional                 | Backups locales del sistema                     |
| Puntos de red y router empresarial | Mínimo 1 switch gigabit + router empresarial | + Garantizar conectividad y segmentación de red |

## Software y licencias

| Software / Servicio                    | Necesidad                                      | Observaciones                                        |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Windows Server / Licencias cliente     | Para servidores SOAP y servicios en producción | Según cantidad de usuarios concurrentes              |
| Antivirus empresarial                  | Protección de estaciones y servidores          | Compatible con Windows y Linux                       |
| Licencia SQL Server (si no es express) | Base de datos central                          | Revisar versión usada                                |
| Certificados SSL                       | Seguridad para servicios AppWebBA y SOAP       | Emitidos por CA válida (Let's Encrypt, Comodo, etc.) |

## Materiales de apoyo y difusión

| Material                        | Uso                           | Observaciones                                            |
|---------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Manuales impresos y digitales   | Capacitación usuarios         | de incluir procedimientos básicos y preguntas frecuentes |
| Pendones / señalética interna   | Difusión en oficinas y bodega | Indicar fechas de puesta en marcha y canales de soporte  |
| Kit de capacitación audiovisual | Videos breves explicativos    | Utilizado en sesiones presenciales o virtuales           |

### 3.5 Capacitación

La capacitación que se realizará como parte de la implantación del sistema “Buenos Aires” estará enfocada en preparar al personal de Climatización S.A. para operar eficientemente en el nuevo entorno digital. Esta instancia incluirá sesiones presenciales organizadas por grupos funcionales (vendedores, técnicos, bodega, administrativos y gerencia), y se llevará a cabo entre el 4 y el 7 de agosto de 2025, justo antes del inicio de la Marcha Blanca.

Durante estas jornadas se entregará material impreso y digital, se realizarán prácticas guiadas en el sistema y se aplicarán evaluaciones para validar el aprendizaje. Los contenidos se abordarán de forma específica para cada perfil, con apoyo de facilitadores y personal técnico que acompañarán activamente cada sesión.

La descripción detallada de la programación, recursos utilizados, temáticas abordadas y responsables de la capacitación se presenta en los apartados correspondientes a continuación.

### 3.6 Entrega Preliminar De Modelo

Tras completar la capacitación al equipo de usuarios, quienes recibirán la formación necesaria para manejar las herramientas y funcionalidades básicas del sistema, se procederá a la entrega de una versión funcional preliminar del modelo. Esta versión incluirá las principales funcionalidades desarrolladas hasta ese momento, permitiendo a los usuarios contar con una base sólida para comenzar a interactuar con el sistema en un entorno controlado. La capacitación estará enfocada en explicar el uso correcto del sistema, sus características clave y las mejores prácticas para su operación diaria.

Luego de la entrega, se iniciará una fase de pruebas con los usuarios capacitados, quienes pondrán en práctica lo aprendido mediante escenarios simulados que reflejen las actividades reales que realizarán con el sistema. Durante estas pruebas, los usuarios evaluarán la funcionalidad, identificarán posibles errores o fallos, y podrán aportar observaciones sobre la experiencia de uso.

### **3.7 Prueba Preliminar**

Se implementa y configura la versión preliminar del sistema para su operación en un entorno controlado. Durante esta fase se ejecutan pruebas funcionales y de usabilidad con los usuarios capacitados, con el objetivo de verificar el correcto desempeño de las funcionalidades entregadas y detectar posibles fallas o áreas de mejora.

La prueba preliminar permite validar que el modelo cumple con los requerimientos definidos y que es apto para su uso real, además de generar la retroalimentación necesaria para ajustar y optimizar el sistema antes de su implementación definitiva. Este proceso es fundamental para garantizar la calidad y eficacia del proyecto en sus etapas siguientes.

### **3.8 Retroalimentación de las Pruebas Preliminares:**

Después de concluir las pruebas preliminares, se establecerá un periodo de dos semanas dedicado a la revisión y monitoreo del desempeño del sistema, durante el cual se evaluará si la implementación cumple con los requerimientos y se atenderán posibles ajustes o correcciones; al finalizar este periodo, y tras verificar los resultados obtenidos, se decidirá si el proyecto está listo para su liberación definitiva.

- Pruebas funcionales.
- Pruebas de usabilidad.
- Pruebas de rendimiento.
- Pruebas de integración.
- Pruebas de seguridad.
- Pruebas de aceptación.

### **3.9 Liberación de Recursos y Entrega del Proyecto:**

Finalizado el periodo de retroalimentación y tras la validación exitosa de las pruebas preliminares, se procederá a la liberación formal de los recursos asignados al proyecto para dar inicio a la etapa de marcha blanca. En esta fase, el sistema comenzará a operar en

condiciones reales con un monitoreo cercano para garantizar su correcto funcionamiento y la adaptación de los usuarios al nuevo entorno. Se asignarán los recursos humanos, técnicos y de soporte necesarios para acompañar esta transición y atender oportunamente cualquier eventualidad que pueda surgir.

## 4 Programación de Actividades del Plan de Implantación

### 4.1 Cuadro de Actividades del Plan de Implantación, para el sistema

| N° | Actividad                                                                                                   | Duración Estimada | Dependencia<br>Predecesora.         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| 1  | Identificación de los<br>perfiles de usuario y<br>agrupación según rol                                      | 1 día             | Ninguna (inicio<br>de capacitación) |
| 2  | Desarrollo de material<br>formativo: manuales,<br>instructivos, guías<br>rápidas y contenido<br>audiovisual | 3 días            | Actividad 1                         |
| 3  | Realización de<br>capacitaciones<br>presenciales o virtuales<br>por grupos funcionales                      | 4 días            | Actividad 2                         |
| 4  | Simulaciones prácticas<br>con escenarios reales<br>utilizando versiones<br>preliminares del sistema         | 2 días            | Actividad 3                         |
| 5  |                                                                                                             | 2 días            | Actividad 4                         |

|   |                                                                                                     |        |                              |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------|
|   | Evaluación de conocimientos y refuerzo en áreas críticas                                            |        |                              |
| 6 | Recolección de feedback para realizar ajustes en la experiencia de usuario                          | 1 día  | Actividad 5                  |
| 7 | Preparar la infraestructura necesaria para el ambiente de pruebas (servidores, red, almacenamiento) | 2 días | Ninguna (paralelo a Etapa 1) |
| 8 | Instalar la versión preliminar del sistema en el ambiente de pruebas                                | 1 día  | Actividad 7                  |
| 9 | Configurar los accesos y permisos para los usuarios que                                             | 1 día  | Actividad 8                  |

|    |                                                                                                              |       |                    |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|
|    | participarán en las pruebas                                                                                  |       |                    |
| 10 | Realizar pruebas iniciales internas para verificar que el sistema funcione correctamente                     | 1 día | Actividad 9        |
| 11 | Documentar todo el proceso de instalación y configuración                                                    | 1 día | Actividad 10       |
| 12 | Capacitar al equipo técnico para gestionar y mantener el ambiente de pruebas                                 | 1 día | Actividad 11       |
| 13 | Crear y asignar cuentas de usuario específicas para el ambiente de pruebas con los perfiles correspondientes | 1 día | Actividades 6 y 12 |



|    |                                                                                                  |        |                        |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------|
|    |                                                                                                  |        |                        |
| 14 | Distribuir manuales y guías para que los usuarios sepan cómo usar el ambiente de pruebas         | 1 día  | Actividades 2 y 13     |
| 15 | Organizar una primera sesión de prueba con los usuarios para familiarización y validación básica | 2 días | Actividades 3, 13 y 14 |
| 16 | Implementar un sistema para que los usuarios puedan reportar incidencias o sugerencias           | 1 día  | Actividad 15           |
| 17 | Monitorizar el desempeño del sistema durante las pruebas y registrar cualquier falla detectada   | 5 días | Actividad 15           |
| 18 |                                                                                                  | 3 días |                        |

|    |                                                                                              |                       |                     |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
|    | Realizar ajustes y actualizaciones en el ambiente de pruebas basados en el feedback recibido |                       | Actividades 16 y 17 |
| 19 | Programar sesiones periódicas para continuar validando nuevas funcionalidades o mejoras      | 5 días (distribuidos) | Actividad 18        |
| 20 | Preparar la infraestructura del ambiente productivo asegurando disponibilidad,               | 2 días                | Actividad 19        |

|    |                                                                                                 |        |              |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|
|    | rendimiento y seguridad                                                                         |        |              |
| 21 | Instalar la versión final del sistema en el ambiente productivo                                 | 1 día  | Actividad 20 |
| 22 | Verificar la integración correcta con sistemas y servicios relacionados                         | 2 días | Actividad 21 |
| 23 | Ejecutar pruebas de aceptación con usuarios clave para validar la implementación                | 2 días | Actividad 22 |
| 24 | Capacitar a los usuarios finales y equipo de soporte sobre el uso y mantenimiento del sistema   | 2 días | Actividad 23 |
| 25 | Establecer un plan de monitoreo y soporte para atender posibles incidencias post-implementación | 1 día  | Actividad 24 |

|    |                                                                                                         |       |              |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| 26 | Documentar el<br>proceso completo<br>de instalación y<br>puesta en marcha<br>para referencias<br>futura | 1 día | Actividad 25 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|

## 4.2 Cronograma de Actividades

**Postproducción:** Se realizará entre el 29 de julio y el 2 de agosto de 2025, e incluirá la instalación definitiva del sistema en el ambiente productivo, la integración con los sistemas relacionados y la validación mediante pruebas de aceptación con usuarios clave.

**Capacitación Final:** Tendrá lugar del 4 al 7 de agosto de 2025, dirigida a los usuarios finales y al equipo de soporte, asegurando un uso adecuado y sostenible del sistema una vez en operación.

**Marcha Blanca:** Comenzaría el 8 de agosto de 2025, con monitoreo activo en el ambiente productivo y soporte técnico disponible para acompañar la puesta en marcha y resolver cualquier incidencia que pudiera surgir en esta fase de transición.

### 4.3 Matriz de Responsabilidad:

| N° | Actividad                                                                                       | Comité colaborador del proyecto | Comisión del cliente | Facilitador/a de Capacitación. | Técnico de instalación y configuración. | Soporte Post-Implantación |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| 1  | Identificación de los perfiles de usuario y agrupación según rol                                | R                               | S                    | S                              |                                         |                           |
| 2  | Desarrollo de material formativo: manuales, instructivos, guías rápidas y contenido audiovisual | R                               | S                    | R                              |                                         |                           |
| 3  | Realización de capacitaciones presenciales o virtuales por grupos Rfuncionales                  | S                               | R                    | R                              |                                         |                           |
| 4  | Simulaciones prácticas con escenarios reales utilizando versiones preliminares del sistema      | S                               | R                    | R                              |                                         |                           |

|   |                                                                                                     |   |   |   |   |  |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|--|
| 5 | Evaluación de conocimientos y refuerzo en áreas críticas                                            | R | S | R |   |  |
| 6 | Recolección de feedback para realizar ajustes en la experiencia de usuario                          | R | R | S |   |  |
| 7 | Preparar la infraestructura necesaria para el ambiente de pruebas (servidores, red, almacenamiento) |   |   |   | R |  |
| 8 | Instalar la versión preliminar del sistema en el ambiente de pruebas                                |   |   |   | R |  |

|    |                                                                                          |  |  |   |   |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---|---|--|
| 9  | Configurar los accesos y permisos para los usuarios que participarán en las pruebas      |  |  |   | R |  |
| 10 | Realizar pruebas iniciales internas para verificar que el sistema funcione correctamente |  |  |   | R |  |
| 11 | Documentar todo el proceso de instalación y configuración                                |  |  |   | R |  |
| 12 | Capacitar al equipo técnico para gestionar y mantener el ambiente de pruebas             |  |  | R | S |  |
| 13 | Crear y asignar cuentas de usuario                                                       |  |  |   | R |  |



|    |                                                                                                  |   |   |   |   |   |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|
|    | específicas para el ambiente de pruebas con los perfiles correspondientes                        |   |   |   |   |   |
| 14 | Distribuir manuales y guías para que los usuarios sepan cómo usar el ambiente de pruebas         | S | S | R |   |   |
| 15 | Organizar una primera sesión de prueba con los usuarios para familiarización y validación básica | S | R | R |   |   |
| 16 | Implementar un sistema para que los usuarios puedan reportar incidencias o sugerencias           |   |   |   | R | S |

|    |                                                                                                |   |   |   |   |   |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|
| 17 | Monitorizar el desempeño del sistema durante las pruebas y registrar cualquier falla detectada |   |   |   | R | R |
| 18 | Realizar ajustes y actualizaciones en el ambiente de pruebas basados en el feedback recibido   |   |   |   | R | S |
| 19 | Programar sesiones periódicas para continuar validando nuevas funcionalidades o mejoras        | S | R | R |   |   |

|    |                                                                                                        |   |  |  |   |  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|---|--|
| 20 | Preparar la infraestructura del ambiente productivo asegurando disponibilidad, rendimiento y seguridad |   |  |  | R |  |
| 21 | Instalar la versión final del sistema en el ambiente productivo                                        |   |  |  | R |  |
| 22 | Verificar la integración correcta con sistemas y servicios relacionados                                |   |  |  | R |  |
| 23 | Ejecutar pruebas de aceptación con usuarios clave para                                                 | S |  |  |   |  |

|    |                                                                                                 |   |   |   |  |   |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|--|---|
|    | validar la implementación                                                                       |   |   |   |  |   |
| 24 | Capacitar a los usuarios finales y equipo de soporte sobre el uso y mantenimiento del sistema   | S | R |   |  |   |
| 25 | Establecer un plan de monitoreo y soporte para atender posibles incidencias post-implementación |   | R | R |  | S |
| 26 | Documentar el proceso completo de instalación y puesta en marcha para                           | R | R | R |  | R |

|  |             |  |  |  |  |  |
|--|-------------|--|--|--|--|--|
|  | referencias |  |  |  |  |  |
|  | futura      |  |  |  |  |  |

#### 4.4 Análisis de riesgos

Durante la implantación del sistema, se tendrá que identificar y gestionar los posibles riesgos que puedan afectar el desarrollo y la operación inicial del proyecto. Entre los riesgos que se anticipan se encuentran retrasos en la entrega y configuración, resistencia al cambio por parte de los usuarios, fallas técnicas durante la instalación y dificultades en la integración con sistemas existentes.

Para mitigar estos riesgos, el equipo de soporte deberá intervenir de manera oportuna. En caso de presentarse fallas técnicas o problemas de integración, el soporte técnico realizará diagnósticos rápidos y aplicará las soluciones necesarias para minimizar los tiempos de inactividad y garantizar la continuidad operativa.

#### 4.4.1 Riesgos de implementación:

| Nº | Riesgo                                     | Probabilidad | Impacto | Estrategia                                                                                      | Responsable                 |
|----|--------------------------------------------|--------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1  | Corte de luz u otros problemas eléctricos. | Media        | Alto    | Implementar sistemas de respaldo eléctrico (UPS), monitoreo de energía y planes de contingencia | Técnico de Instalación      |
| 2  | Resistencia al cambio de usuarios          | Alta         | Medio   | Plan de comunicación, capacitaciones continuas y acompañamiento personalizado                   | Facilitador de Capacitación |
| 3  | Fallas técnicas durante la instalación     | Baja         | Alto    | Ambiente de pruebas controlado; soporte técnico preparado y plan de contingencia                | Técnico de Instalación      |
| 4  | Insuficiente soporte post-implantación     | Media        | Medio   | Equipo de soporte dedicado con tiempos de respuesta; documentación y monitoreo continuo         | Soporte Post-Implantación   |
| 5  | Falta de capacitación adecuada             | Media        | Medio   | Desarrollo de material didáctico; capacitaciones adaptadas a perfiles; evaluación y refuerzo    | Facilitador de Capacitación |
| 6  | Problemas de seguridad informática         | Baja         | Alto    | Revisiones de seguridad; implementación de medidas de protección y monitoreo continuo           | Técnico de Instalación      |
| 7  | Baja adopción del sistema por usuarios     | Media        | Medio   | Incentivar participación temprana                                                               | Facilitador de Capacitación |

## 4.5 Plan de contingencia

El objetivo principal del plan de contingencia será garantizar la continuidad operativa y minimizar el impacto de posibles fallas, permitiendo revertir la implementación a un estado previo estable en caso de ser necesario. Este plan establece un conjunto claro de procedimientos, roles y responsabilidades que aseguran una respuesta rápida y organizada ante incidentes críticos, protegiendo los datos, sistemas y procesos de la organización durante la transición la marcha blanca.

### **Detección y reporte del incidente:**

El primer paso consiste en la detección y reporte inmediato de cualquier incidente grave por parte de los usuarios o del equipo de soporte. Es fundamental que las anomalías o fallas sean comunicadas sin demora para permitir una respuesta rápida. Los responsables directos de esta acción son los usuarios finales, quienes, al detectar cualquier inconveniente, deben notificar al área de Soporte Post-Implantación.

### **Evaluación rápida del incidente:**

Una vez recibido el reporte, el equipo técnico procederá a evaluar con rapidez la gravedad del problema para decidir si es necesario activar el plan de reversión. Esta evaluación incluye un análisis detallado del alcance del problema y su posible impacto en las operaciones. La responsabilidad de esta evaluación recae en el Ingeniero de Sistemas y el Técnico de Instalación, quienes deben proporcionar un diagnóstico certero y oportuno.

### **Comunicación a las áreas involucradas:**

Paralelamente, se debe comunicar la situación a todas las áreas involucradas, incluyendo el comité colaborador del proyecto y la comisión del cliente. Esta comunicación es esencial para coordinar las acciones a seguir y asegurar que todos los actores estén informados y preparados para apoyar el proceso de contingencia. El Jefe de Proyecto y el Comité Colaborador tienen la responsabilidad de liderar esta comunicación y mantener un flujo constante de información.

### **Reversión a la versión anterior:**

En caso de que se determine que la reversión es necesaria, se procederá a restaurar la última copia de seguridad completa del sistema y de la base de datos, correspondiente al estado previo a la implementación. Asimismo, se desactivarán las nuevas funcionalidades o módulos que estén generando la falla, garantizando que el sistema vuelva a operar en condiciones estables. Esta actividad está a cargo del Técnico de Instalación y el Ingeniero de Sistemas, quienes deben asegurar la integridad y disponibilidad del sistema restaurado.

**Verificación del sistema restaurado:**

Posteriormente, se realizarán pruebas exhaustivas para verificar que el sistema restaurado funcione correctamente y que los datos estén íntegros y consistentes. Estas pruebas deben ser ejecutadas tanto por el equipo de calidad como por usuarios clave que validen la operación normal del sistema. Esta etapa es crucial para asegurar que la reversión ha sido exitosa y que el sistema está listo para continuar con las operaciones habituales.

**Monitoreo post-reversión:**

Durante un periodo definido, el sistema revertido será sometido a un monitoreo intensivo para detectar cualquier problema residual que pueda afectar su estabilidad. El equipo de soporte post-implantación es el encargado de realizar esta supervisión continua, garantizando una rápida respuesta ante cualquier eventualidad.

**Reporte y análisis de causa raíz:**

Finalmente, se documentará detalladamente el incidente, las acciones tomadas durante la contingencia y se realizará un análisis de causa raíz para identificar las causas que originaron la falla. Este informe es fundamental para aprender de la experiencia y evitar que el problema se repita en futuras implementaciones. El Jefe de Proyecto, junto con el equipo técnico, liderará esta actividad.

**Planificación de nueva implantación:**

Con base en los hallazgos del análisis, se planificará una nueva fecha para intentar nuevamente la implantación del sistema, incorporando las correcciones y mejoras necesarias para asegurar el éxito. Esta planificación será coordinada por el Comité Colaborador y el Jefe de Proyecto, quienes deberán garantizar que todas las condiciones estén dadas para evitar reincidencias.



## **5 Método de implantación:**

### **1.Capacitación Inicial de Usuarios**

Identificación y agrupación de perfiles de usuario según roles, desarrollo de material formativo, ejecución de capacitaciones presenciales o virtuales, realización de simulaciones prácticas con versiones preliminares del sistema, evaluación y refuerzo de conocimientos, y recolección de feedback para ajustes en la experiencia de usuario.

### **2.Instalación y Configuración del Sistema en Ambiente de Pruebas**

Preparación de la infraestructura técnica para pruebas, instalación y configuración de la versión preliminar del sistema, asignación de accesos y permisos, ejecución de pruebas internas iniciales para verificar funcionamiento, documentación del proceso y capacitación del equipo técnico encargado del ambiente de pruebas.

### **3.Ejecución de Pruebas en Ambiente Controlado**

Creación y asignación de cuentas de usuario para pruebas, distribución de manuales y guías, realización de sesiones de prueba para familiarización y validación funcional, implementación de mecanismos para reporte de incidencias, monitoreo y registro de desempeño, ajustes basados en retroalimentación y validación continua de nuevas funcionalidades.

### **4.Instalación del Sistema en Ambiente Productivo y Puesta en Marcha**

Preparación de infraestructura productiva asegurando disponibilidad, rendimiento y seguridad, instalación de la versión final, verificación de integración con sistemas relacionados, realización de pruebas de aceptación con usuarios clave, capacitación final a usuarios y soporte, establecimiento de planes de monitoreo y soporte post-implantación, y documentación completa del proceso para futuras referencias.

## 6 Elaboración de documentación técnica de apoyo:

**Manual de usuario:** Tiene como finalidad orientar a los usuarios finales —clientes, técnicos, vendedores y administradores— en el uso del sistema integrado “Buenos Aires”. Este documento explicará de manera clara y práctica cómo acceder a la plataforma AppWebBA, navegar por el catálogo de productos, realizar compras en línea, registrar solicitudes de servicio técnico, efectuar pagos mediante Webpay y consultar el estado de sus transacciones. Además, incluirá guías paso a paso con imágenes de las interfaces, recomendaciones de uso y resolución de problemas frecuentes. Su enfoque estará centrado en facilitar la experiencia de los usuarios con distintos niveles de conocimiento técnico, asegurando una correcta interacción con el sistema.

**Manual técnico:** Estará dirigido al personal de desarrollo, soporte e infraestructura tecnológica. Este documento detallará la arquitectura del sistema “Buenos Aires”, especificando la estructura por capas, los servicios web implementados (REST y SOAP), los componentes utilizados y los mecanismos de seguridad adoptados (como autenticación JWT, WS-Security, uso de TLS y cifrado de datos). Además, contendrá información sobre las integraciones con sistemas externos (Webpay, Banco Central de Chile, ANWO), el uso de herramientas de desarrollo y despliegue (CI/CD), y la configuración de entornos de trabajo. Su objetivo será permitir la mantención, modificación o ampliación del sistema por parte de equipos técnicos actuales o futuros.

**Documento de diseño:** Recopilará y justificará las decisiones técnicas y funcionales que dieron forma al desarrollo del sistema “Buenos Aires”. Incluirá diagramas que representen la arquitectura del software, la estructura de bases de datos, la interacción entre módulos, y la relación con usuarios y servicios externos. También se detallarán los casos de uso de alto nivel, los flujos de interacción principales (como el proceso de compra o asignación de técnicos) y las características clave de las interfaces gráficas. Este documento permitirá comprender la lógica estructural del sistema y servirá de base para futuras actualizaciones o integraciones.

**Documento de pruebas:** Registrará todas las validaciones realizadas al sistema para asegurar que cumple con los requisitos funcionales y no funcionales definidos. Contendrá casos de prueba organizados por módulo, incluyendo pruebas unitarias, de integración, de seguridad, de rendimiento y de carga. Se documentarán los escenarios evaluados, los resultados obtenidos y las acciones correctivas realizadas. También se incluirá la validación de tiempos de respuesta en operaciones críticas, la respuesta frente a fallas simuladas y el cumplimiento de protocolos de seguridad. Este documento respaldará la calidad del producto y servirá como referencia para futuras auditorías o revalidaciones del sistema.

**Plan de mantenimiento:** Establecerá las directrices para asegurar la continuidad, operatividad y evolución del sistema “Buenos Aires” una vez puesto en producción. Describirá tareas periódicas como respaldos automáticos, monitoreo de servicios, actualizaciones de seguridad, rotación de claves API y mantenimiento de servidores. También contemplará protocolos para resolver incidencias, aplicar correcciones y gestionar mejoras evolutivas del sistema, como nuevas funcionalidades o integraciones externas. Este documento definirá responsabilidades dentro del equipo de soporte técnico y establecerá políticas para mantener altos niveles de disponibilidad, seguridad y desempeño a lo largo del tiempo.

## 7 Formulación del programa para la capacitación

Con el objetivo de asegurar una correcta adopción del sistema integrado “Buenos Aires” por parte del personal de Climatización S.A., se ha diseñado un programa de capacitación orientado a preparar tanto a los usuarios finales como al equipo de soporte. Esta formación se desarrollará de forma intensiva, justo antes de la fase de Marcha Blanca, e incluirá sesiones prácticas, material de apoyo, y un plan de evaluación para validar el aprendizaje.

### 7.1 Tiempo

La capacitación final se desarrollará entre el 4 y el 7 de agosto de 2025, posterior a la etapa de postproducción (29 de julio al 2 de agosto). Las jornadas serán de 4 días consecutivos, con sesiones presenciales de 4 horas por grupo.

| Día                   | Horario       | Módulo o Grupo                      |
|-----------------------|---------------|-------------------------------------|
| Lunes 4 de agosto     | 09:00 – 13:00 | Vendedores                          |
| Martes 5 de agosto    | 09:00 – 13:00 | Técnicos                            |
| Miércoles 6 de agosto | 09:00 – 13:00 | Bodega y otros.                     |
| Jueves 7 de agosto    | 09:00 – 13:00 | Gerencia + sesión global de cierre. |

### 7.2 Encargados y Facilitadores

- Facilitador principal de capacitación: *Patricio González*  
Conduce las sesiones, resuelve dudas operativas y coordina las evaluaciones respecto al uso del sistema.
- Apoyo técnico: *Nicolás Zamora y Rodrigo Riveros*  
Asisten con el uso técnico del sistema y supervisan ejercicios prácticos.
- Coordinador de actividades: *Martín Campos*  
Se encarga de verificar asistencia, logística y cumplimiento del programa.

## 7.3 Material y Equipo

### Materiales:

- Manual de Usuario impreso y digital
- Guías de procedimientos por rol
- Videos tutoriales y simuladores
- Cuestionarios de evaluación

### Equipamiento:

- Sala con proyector y conexión a internet
- Computadores con acceso al entorno productivo (modo capacitación)
- Acceso a AppWebBA, VentaBA y BodegaBA
- Formularios digitales para encuestas y feedback

## 7.4 Grupos de Trabajo

Los participantes serán agrupados por rol funcional, con sesiones adaptadas a las tareas que desempeñarán en el sistema:

| Grupo | Perfil                      | Participantes |
|-------|-----------------------------|---------------|
| 1     | Vendedores                  | 5             |
| 2     | Técnicos de servicio        | 4             |
| 3     | Personal de bodega          | 3             |
| 4     | Administradores del sistema | 2             |
| 5     | Gerentes/Supervisores       | 2             |

## 7.5 Temática

### 2. 7.5 Temática

Las sesiones cubrirán contenidos enfocados en la operatividad diaria del sistema:

- **Introducción general:**
  - Objetivo del sistema Buenos Aires
  - Componentes integrados: AppWebBA, VentaBA, BodegaBA
- **Temas específicos por rol:**
  - Registro de ventas, pagos, y facturación electrónica
  - Generación y seguimiento de solicitudes de servicio
  - Actualización de stock y emisión de guías de despacho
  - Panel de administración y gestión de usuarios
  - Visualización de reportes y KPI (gerencia)
- **Simulación práctica de tareas reales:**
  - Flujo de compra, despacho y atención de servicios
  - Interacción entre módulos (REST/SOAP)
  - Uso de Webpay y validaciones

## 7.6 Plan de evaluación

El aprendizaje será evaluado mediante los siguientes instrumentos:

1. **Cuestionario teórico (inicio):** Diagnóstico general para medir conocimiento previo.
2. **Simulaciones prácticas (día 3):** Resolución de tareas funcionales en el sistema.
3. **Evaluación final (día 4):** Prueba mixta con preguntas de opción múltiple y ejercicios prácticos.
4. **Encuesta de satisfacción:** Opinión del usuario sobre los contenidos, metodología y claridad.
5. **Informe de cierre:** Elaborado por el facilitador y entregado al equipo técnico para ajustes previos a la Marcha Blanca (inicia el 8 de agosto de 2025).

## 8 Determinación de las necesidades de recursos para la implantación

Esta sección detalla los recursos clave a disponer durante la etapa de instalación definitiva, capacitación y Marcha Blanca.

### 8.1 Recurso Humano

Durante la etapa de implantación, se requiere la participación de profesionales con experiencia técnica y operativa, responsables de gestionar el despliegue del sistema, coordinar su funcionamiento, dar soporte inicial a los usuarios y monitorear el correcto desempeño de cada módulo.

| RECURSO HUMANO |                                               |          |                     |                                                                                                                                                    |
|----------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No.            | Nombre del puesto                             | Cantidad | Jefe inmediato      | Perfil                                                                                                                                             |
| 1              | Administrador del sistema                     | 1        | Coordinador General | Desde 25 años en adelante<br>Dominio del idioma inglés.<br>Graduado en Ingeniería informática.<br>Conocimientos de computadoras.                   |
| 2              | Ingeniero informático                         | 1        | Martín Campos       | Experiencia en desarrollo en Django, C# y consumo de servicios REST/SOAP.                                                                          |
| 3              | Técnico Eléctrico.                            | 1        | Nicolás Zamora      | Técnico certificado. Responsable de la instalación de hardware y conexiones de red.                                                                |
| 4              | Especialista en infraestructura TI. (Soporte) | 2        | Patricio González   | Encargado en servidores, firewalls, respaldo, redes, uso del sistema.                                                                              |
| 5              | Coordinador de implantación.                  | 1        | Thomas Leighton     | Profesional con experiencia en gestión de proyectos tecnológicos. Encargado de coordinar recursos, hitos de postproducción y transición operativa. |



## 8.2 Recurso material y tecnológico

Se requiere una serie de herramientas tecnológicas y materiales básicos que permitan realizar configuraciones, pruebas, monitoreo, soporte y formación de usuarios finales. Estos recursos deben estar operativos antes del inicio de la fase de postproducción.

### 8.2.1 Disponibilidad de Equipo:

| No. | RECURSO                                              | CANTIDAD | DISPONIBILIDAD |          |                 |
|-----|------------------------------------------------------|----------|----------------|----------|-----------------|
|     |                                                      |          | Usuarios       | Gerencia | Administrativos |
| 1   | Dependencias (salas, oficinas, espacios de trabajo). | 1        | SI             | SI       | SI              |
| 2   | Proyector multimedia                                 | 3        | SI             | SI       | SI              |
| 3   | Laptop                                               | 1        | SI             | SI       | SI              |
| 4   | Computadores de escritorio para pruebas.             |          |                |          |                 |
| 5   | Impresora Laser                                      | 1        | SI             | SI       | SI              |
| 6   | Conexión a Red                                       | 5        | SI             | SI       | SI              |
| 7   | Equipo de Audio                                      | 1        | SI             | SI       | SI              |
| 8   | libreta para apuntes                                 | 50       | SI             | SI       | SI              |
| 9   | Lápices                                              | 50       | SI             | SI       | SI              |
| 10  | Tablet para técnicos de terreo.                      | 5        | SI             | SI       | SI              |
| 11  | Sillas ergonómicas para salas de capacitación.       | 7        | SI             | SI       | SI              |
| 12  | Manuales impresos.                                   | 50       | SI             | SI       | SI              |
| 13  | Refrigerios                                          | 50       | SI             | SI       | SI              |